



유형

3

일차방정식의 풀이

개념편 89쪽

- ❶ 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
- ❷ 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 각각 이항하여 정리한다.
- ❸ 양변을 x 의 계수로 나누어 $x=(\text{수})$ 의 꼴로 나타낸다.
- ❹ 구한 해가 일차방정식을 참이 되게 하는지 확인한다.

$$\begin{array}{lcl}
 4(x+3)=x-6 & & \left. \begin{array}{l} \text{괄호 풀기} \\ \text{이항하기} \end{array} \right\} \\
 4x+12=x-6 & & \\
 4x-x=-6-12 & & \left. \begin{array}{l} \text{정리하기} \\ \text{x=(수)의 꼴로 나타내기} \end{array} \right\} \\
 3x=-18 & & \\
 \therefore x=-6 & &
 \end{array}$$

[2~3] 다음 일차방정식을 풀어라.

2

(1) $2x=10-3x$ _____

(2) $-3x=-x+8$ _____

(3) $5-6x=-7$ _____

(4) $5x+\frac{1}{2}=\frac{11}{2}$ _____

3

(1) $-2=3+x$ _____

(2) $5x+2=-3x$ _____

(3) $x-\frac{4}{5}=-x$ _____

(4) $x+1=-2x+7$ _____

(5) $10-4x=x-5$ _____

5 다음 일차방정식을 풀어라.

(1) $2(x-3)=4+x$ _____

(2) $x+10=3(x+2)$ _____

(3) $5x-3(x+2)=6$ _____

(4) $x+4(x+1)=-3-2x$ _____

(5) $5(2x+1)-4x=3x-10$ _____

(6) $2(x-6)=3(1-x)+5$ _____

(7) $6\left(x-\frac{1}{2}\right)=-2(2x-1)$ _____

(8) $8\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)+1=-9\left(x-\frac{1}{3}\right)+4$ _____

유형

4

복잡한 일차방정식의 풀이

개념편 90쪽

계수가 소수 또는 분수인 일차방정식은 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

(1) 계수가 소수인 경우

양변에 10, 100, 1000, ...을 곱하여 계수를 정수로 고친다. $\Rightarrow 0.2x - 1.5 = 0.3 \xrightarrow{(\text{양변}) \times 10} 2x - 15 = 3$

(2) 계수가 분수인 경우

양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친다. $\Rightarrow \frac{x-2}{3} = \frac{x}{4} \xrightarrow{(\text{양변}) \times 12} 4(x-2) = 3x$

[2~3] 다음 일차방정식을 풀어라.

2

(1) $1.4x - 2.8 = 0.5x + 2.6$ _____

(2) $0.88x - 0.24 = 0.36 - 0.12x$ _____

(3) $0.18x + 0.4 = 0.2x - 0.32$ _____

3

(1) $1.6x + 5 = 0.4(x + 3)$ _____

(2) $0.2(x - 4) = 0.15(x - 3)$ _____

5

다음 일차방정식을 풀어라.

(1) $\frac{3}{2}x = -\frac{5}{4} + \frac{1}{3}x$ _____

(2) $\frac{1}{3}x - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}x - \frac{2}{3}$ _____

(3) $\frac{3x+1}{2} = \frac{x-5}{3}$ _____

(4) $\frac{x}{6} - \frac{x-1}{3} = \frac{3}{2}$ _____



[6~7] 다음 일차방정식을 풀어라.

6 (1) $\frac{x-3}{4}+1=\frac{x+3}{2}$ _____

(2) $\frac{3(x+1)}{5}-\frac{x+1}{2}=1$ _____

(3) $\frac{x-4}{2}-\frac{3x-2}{6}=\frac{1}{3}+x$ _____

(4) $(x-1)-\frac{3-x}{2}=-\frac{1}{3}$ _____

7 (1) $\frac{3x-5}{2}-7=0.4x-4$ _____

(2) $0.2x-3=\frac{1}{2}(x-1)+0.2$ _____

(3) $\frac{2x+1}{5}=0.2(x-3)$ _____

(4) $\frac{2x+1}{3}-0.25(3x-7)=\frac{5}{6}$ _____